

Enoncés :

20 p 34

20 Déterminer mentalement les formes algébriques des nombres suivants.

1. $Z_1 = (2 + 4i)^2$

2. $Z_2 = (3 - 2i)^2$

3. $Z_3 = (1 + i)^3$

54 p 36

54 Écrire chacun des nombres suivants sous forme algébrique.

1. $z_1 = (3 - 2i) - (3 + 2i)$ 2. $z_2 = 2(1 + i) + i(2i - 1)$

3. $z_3 = (1 + i)(3 + 2i)$ 4. $z_4 = (1 - i)^3$

5. $z_5 = (1 - i)^5$

Corrigés :

Corrigé exercice 20 :

1. $Z_1 = (2 + 4i)^2 = 4 - 16 + 2 \times 2 \times 4i = -12 + 16i$
2. $Z_2 = (3 - 2i)^2 = 9 - 4 - 2 \times 3 \times 2i = 5 - 12i$
3. $Z_3 = (1 + i)^3 = 1 + 3i + 3i^2 + i^3 = 1 + 3i - 3 - i = -2 + 2i$

Corrigé exercice 54 :

1. $z_1 = 3 - 2i - 3 - 2i = -4i$
2. $z_2 = -2 + 2i - 2 - i = i$
3. $z_3 = 3 - 2 + i(2 + 3) = 1 + 5i$
4. $z_4 = 1^3 - 3i + 3i^2 - i^3 = 1 - 3i - 3 + i = -2 - 2i$
5. $z_5 = 1^5 - 5i + 10i^2 - 10i^3 + 5i^4 - i^5 = 1 - 5i - 10 + 10i + 5 - i = -4 + 4i$